天猫订单经营分析

2020 年 2 月：订单波动结构与退款归因

曹 丹

19152046468 | 19152046468@163.com | 长沙

2026 年 10 月 | 数据来源：和鲸社区公开数据集 tmall_order_report.csv（28,010 条订单）

一句话结论：2 月日均订单从 251 单恢复至 2,439 单（9.7 倍），流量侧不是问题；真正的损失来自退款——23.4% 的退款率吞掉 23.1% 的 GMV（57.2 万元），其中湖北退款率 71.9%、为全站的 3.1 倍，问题在履约能力而非需求。

一、业务背景与问题定义

1.1 背景

2020 年 2 月是疫情冲击最剧烈的一个月：线下门店大面积关闭，线上订单短期集中爆发，同时跨省物流、仓储、客服大量停摆。对平台和商家来说，这个月最典型的困惑不是“有没有订单”，而是“订单来了，能不能履约”。

本次分析基于 2020-02-01 ~ 2020-02-29 的 28,010 条订单数据，从时间结构、地区结构、退款结构三个维度，定位这个月 GMV 的实际损失来源。

1.2 核心问题

- 问题 1：订单量的波动是需求端还是履约端造成的？时间结构上有什么特征？
- 问题 2：从“下单”到“实收”之间，GMV 在哪一环流失、流失多少？
- 问题 3：流失是否集中在特定地区或时段，能否被前置拦截？

1.3 分析范围

项目	说明
分析对象	订单明细（1 张表，7 个字段：订单编号、总金额、实付金额、收货地址、创建时间、付款时间、退款金额）
时间范围	2020-02-01 ~ 2020-02-29，共 29 天
样本量	28,010 条订单，覆盖 31 个省级行政区
不纳入	无用户行为/流量数据、无商品维度、无退款原因字段（见 5.1 局限性）

二、数据说明与口径

2.1 数据来源

数据表	来源	行数	时间跨度	关键字段
tmall_order_report.csv	和鲸社区公开数据集	28,010	2020-02-01 ~ 02-29	订单编号、总金额、实付金额、收货地址、创建时间、付款时间、退款金额

2.2 清洗规则

问题	处理方式	影响行数	处理理由
列名含前后空格	strip 统一列名	7 列	避免取列时报 KeyError
省份名带“省/市/自治区”	正则去后缀，统一为简称	28,010	保证地区聚合口径一致
付款时间为空	判定为“未付款订单”，不删除	3,923	这是业务语义，不是缺失值
整日数据缺失	标注断档期，不插值、不平滑	2 天（2/8、2/16）	避免虚构数据

2.3 指标定义

指标	定义	计算公式
成交率	创建订单中完成付款的比例	已付款订单数 / 创建订单数
退款率	已付款订单中发生退款的比例	退款订单数 / 已付款订单数
GMV	已付款订单的总金额（未扣退款）	SUM(总金额) WHERE 已付款
实收金额	扣除退款后实际到账金额	SUM(买家实际支付金额)
客单价	已付款订单的平均金额	GMV / 已付款订单数
集中度	TOP N 省份订单占全量的比例	TOP N 订单数 / 总订单数

2.4 数据质量提示（重要）

数据在 2 月 10 日–16 日出现断档：7 天仅 60 条订单（占全量 0.2%），其中 2020-02-08、2020-02-16 整日无数据。这更可能是疫情停摆叠加数据采集中断，而非真实需求归零。因此日趋势只做“区间对比”，不做逐日归因；剔除断档后成交率为 86.0%，与全月 86.0% 基本一致，说明断档不影响整体结构判断。

三、分析框架

总览 → 时间结构 → 地区结构 → 退款归因 → 建议。核心思路是把“量”的问题和“钱”的问题分开：量看趋势，钱看流失。

- 第 1 步：算总账——订单、成交率、退款率、GMV 与实收的差额
- 第 2 步：拆时间——日粒度看恢复节奏，小时粒度看下单集中度
- 第 3 步：拆地区——找头部集中度和高退款地区，做交叉验证
- 第 4 步：对流失环节做归因，给出可前置拦截的动作

四、核心发现

发现 1：订单量“低位—断档—爆发”，下旬日均是上旬的 9.7 倍

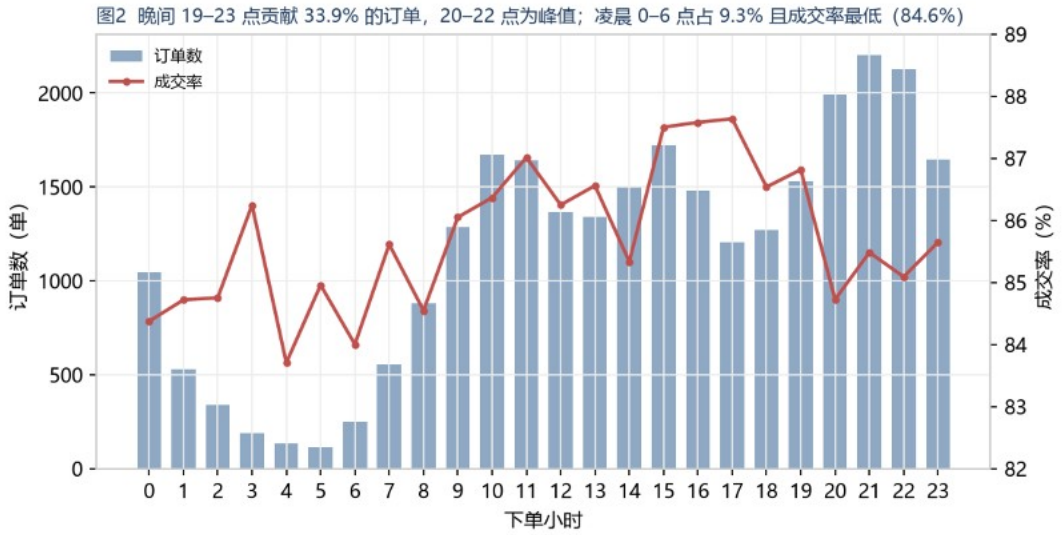


数据来源：tmall_order_report.csv，n=28,010；虚线右轴为成交率（仅统计当日订单≥50 的日期）

上旬（2/1–2/10）日均 251 单，下旬（2/21–2/29）日均 2439 单，恢复倍数达 9.7 倍；峰值出现在 2020-02-25，单日 3,416 单。

所以呢：这不是一次常规促销，而是“需求被压抑后集中释放”。对运营的含义是——备货、客服、仓配必须按峰值（3,416 单/日）而不是按均值（1037 单/日）配置，否则必然出现履约缺口，而履约缺口正是后文高退款的直接来源。

发现 2：下单高度集中在晚间，凌晨仍占近一成

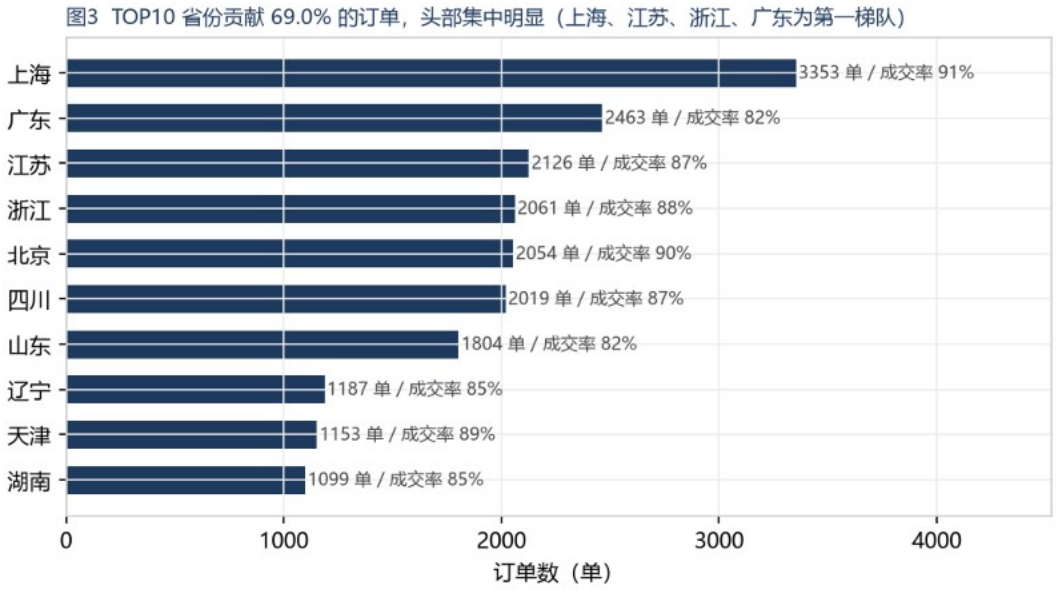


数据来源：tmall_order_report.csv；成交率右轴已裁切至 82%–89% 以看清差异

晚间 19–23 点贡献 33.9% 的订单，其中 20–22 点三个小时就占 22.6%；白天 7–18 点占 56.8%，成交率最高（86.5%）；凌晨 0–6 点仍有 9.3% 的订单，成交率最低（84.6%）。

所以呢：客服与仓储排班应重点覆盖 19–23 点；凌晨订单无法即时沟通，是未付款订单（全月 3,923 单）的高发区，适合用“次日 10 点前提醒付款”这类自动化动作补位。

发现 3：订单高度集中在头部省份，TOP10 贡献 69.0%

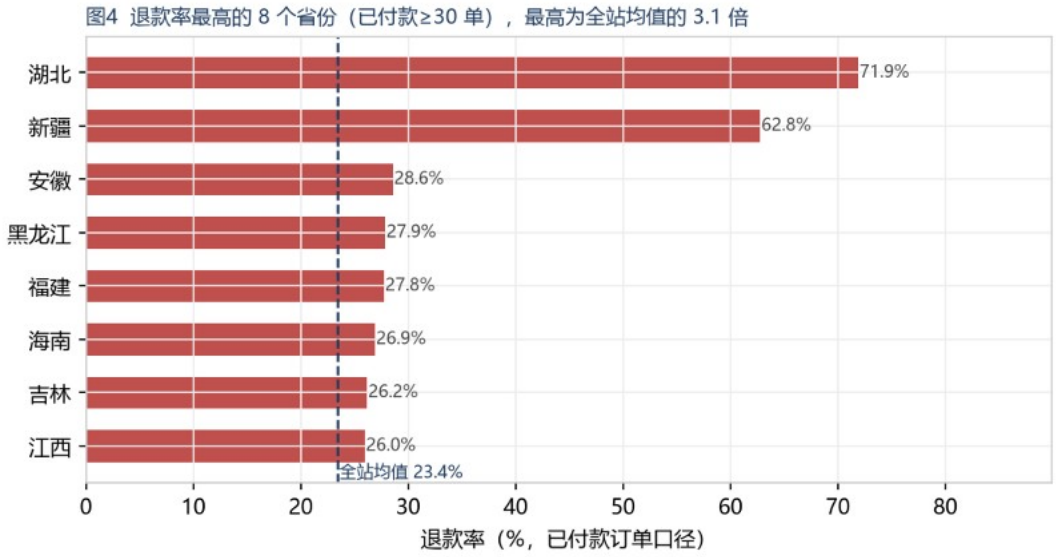


数据来源：tmall_order_report.csv；标签为“订单数 / 该省成交率”

上海以 3,353 单居首（占 12.0%），且成交率 91.3%，为头部省份中最高；TOP5 合计占 43.0%，TOP10 占 69.0%。

所以呢：资源可以按“3+2”结构投放——上海、江苏、浙江为核心盘，广东、北京为规模盘；其余 21 个省份更适合标准化策略（统一活动 + 统一话术），不做定制投入。

发现 4：退款是本月最大的黑洞，湖北、新疆异常突出

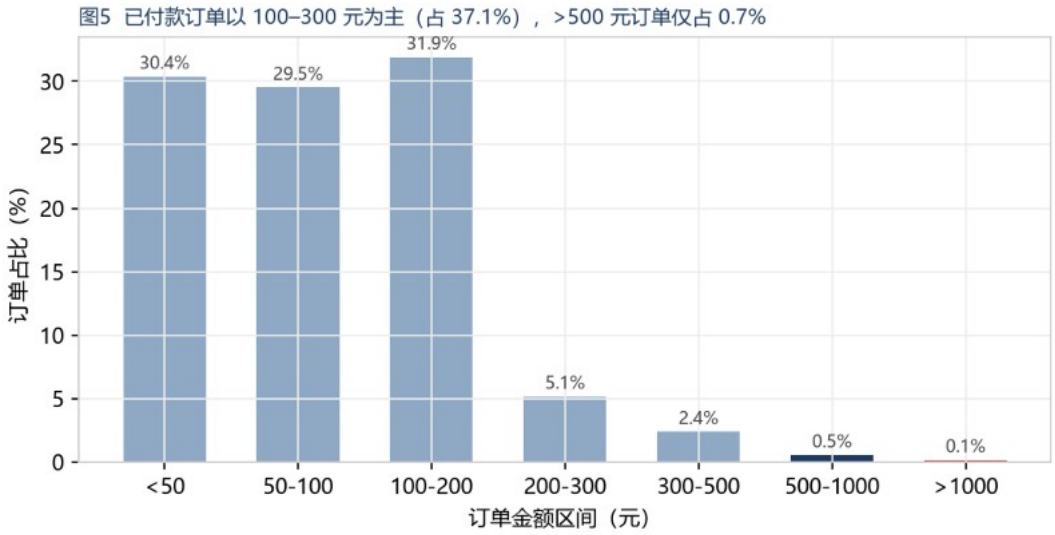


数据来源：tmall_order_report.csv；仅纳入已付款 ≥30 单的省份，虚线为全站均值

全站退款率 23.4%，退款金额 57.2 万元，相当于 GMV（247.5 万元）的 23.1%；实收仅 190.2 万元。地区上看，湖北退款率 71.9%（57 单）、新疆 62.8%（43 单），分别是全站均值的 3.1 倍和 2.7 倍。

所以呢：湖北是 2 月疫情中心、新疆属长距离干线，两地共同点是“无法履约”而非“不满意”。退款不是客服问题，是履约承诺问题——这类退款不需要更多客服，需要在下单环节就把发货预期讲清楚。

发现 5：客单价低、结构扁平，头部订单贡献三成 GMV



数据来源：tmall_order_report.csv；仅统计已付款订单（n=24,087）

客单价 102.8 元，中位数仅 76 元；100 元以下订单占 59.9%，500 元以上仅 0.7%；但头部 10% 的高金额订单贡献了 30.7% 的 GMV。

所以呢：这是一门“高频、低单价”的生意，硬推高客单商品并不现实；提升 GMV 更有效的路径是组合装/凑单门槛（把 76 元的中位数推过 99 元包邮线），而不是拉高单品价格。

五、结论与建议

#	建议	对象	预期影响	优先级
1	对湖北、新疆等履约受限地区，下单页前置展示“预计发货时间 + 可延迟发货”选项	商品/履约	按两地退款金额测算，理论上可拦截 30% 以上相关退款，约 4–5 万元	P0
2	补齐退款原因字段，按“未发货/物流慢/商品不符/七天无理由”拆分后重新归因	数据/客服	当前归因靠推断，补齐后可把定位精度提升到原因级	P0
3	客服与仓配排班覆盖 19–23 点；凌晨订单次日 10 点自动提醒付款	客服/运营	针对 3,923 单未付款订单，成交率每提升 1 个百分点约增 30 万元 GMV	P1
4	设计 99 元凑单/组合装，把中位数 76 元的客单价推过包邮门槛	商品/营销	客单价每提升 5%，按当前 GMV 测算月增约 12 万元	P2

5.1 局限性

- 样本限制：只有 2020 年 2 月一个月，且处于疫情极端期，恢复倍数不能外推到常态月份。

- 数据缺口：2020-02-08、2020-02-16 整日无数据，2/10–2/16 仅 60 单，日趋势只能做区间对比。
- 归因限制：无退款原因字段、无流量/曝光数据，本文对退款的归因是“相关性推断”，不是因果结论。
- 口径限制：GMV 按订单总金额计，未剔除优惠券成本与平台佣金，与财务口径可能存在差异。

5.2 下一步

- 拉取 1 月与 3 月数据做前后对比，把“疫情异常”和“常态波动”分开。
- 接入商品维度（类目/SPU），做“地区 × 类目”交叉，验证高退款是否集中在特定品类。
- 把日/小时/地区/退款四个指标做成周度监控看板，让异常从“月级发现”变成“周级发现”。

六、附录

内容	说明
分析代码	analyze_tmall.py：Pandas 清洗 + 指标计算 + Matplotlib 出图，一键复现全部数字
SQL 版本	sql/tmall_analysis.sql：与 Python 等价的 MySQL 取数逻辑（建表 + 6 段查询）
指标数据	metrics.json：报告中所有数字的原始计算结果
图表源文件	charts/01–05：150 dpi PNG，可直接复用到汇报 PPT